

1. CS 分析(Customer satisfaction analysis)

概要: ここでは、目的変数と複数の説明変数(項目)からなる CS(customers' satisfaction)分析を紹介する。CS 分析は目的変数を向上させるために、取り組むべき説明変数(項目)を明示する。その決定は二つの観点からなされる。一つは、目的変数を向上させるために、その説明変数が重要であるかである。その重要度は相関係数で表現される。もう一つは、その説明変数の満足度である。項目の選択は目的変数を向上させるのに重要なものの中で、満足度の低いものとして選択される。

キーワード:説明変数; 目的変数; 相関係数; 平均; 分散; 標準偏差;規格化; CS プロット; CS 分析; 貢献度; 改善必要度; CS 相関係数; 重回帰分析; 主成分分析.

1.1. 序

我々は顧客の満足度を上げたい。そのための分析を CS 分析(customers' satisfaction)と呼ぶ。CS 分析は目的変数を向上させるためには、どの説明変数(項目)の満足度を向上させればいいかを示す。その説明変数は、目的変数と説明変数の関連をあらわす相関係数が大きくて、その項目の満足度が低いものとして選択される。この分析においては、この両者を考慮した改善必要度を定義し、その数値の大きいものから取り組んでいけばいい、ということを示す。この問題に対するデータ構造は図 1 に示される。我々は、CS 分析では、データは数値であることを仮定している。

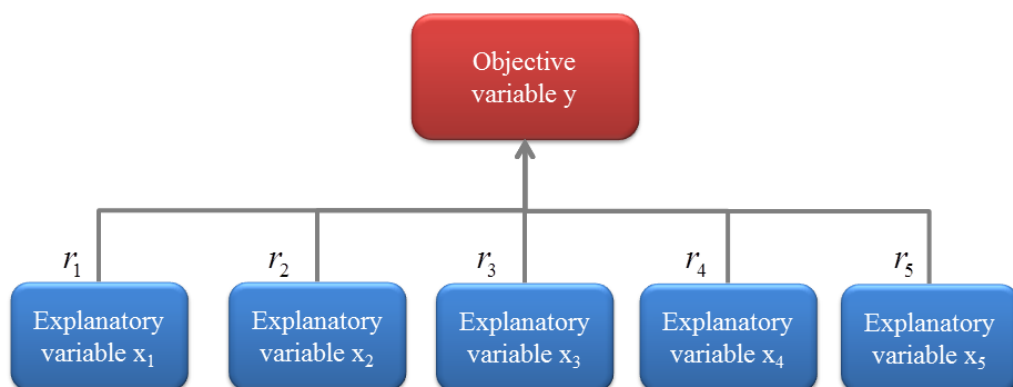


図 1 CS 分析の扱うデータ構造

1.2. 項目選択の定性的説明

前節で述べたように項目の選択は相関係数とその項目の満足度から選択される。このことについてさらに定性的な議論をする。

まず、変数には目的変数と説明変数があった。我々の目標は目的変数の数値を上げることである。やる行為は説明変数の数値を上げることである。したがって、説明変数の数値を上げることが目的変数の数値をあげることにつながるかどうかを知ることがまず必要である。

そこで、まず説明変数と目的変数が連動しているか確認する。この場合は説明変数の数値が低いか高いかは気にしない。説明変数の数値が低い場合、目的変数の数値も低く、説明変数の数値が高い場合、目的変数の数値も高くなっているかをチェックする。こうなっていれば、説明変数の数値を上げることは意味があるし、そうになっていなければ、説明変数の数値を上げることはムダである。

第一ステップの関係性をチェックした後、説明変数の数値を議論する。

第一ステップで重要と判断された説明変数の数値が低ければそれを高くすることは意味がある。その説明変数の数値が高ければそれに取り組む必要はない。

一方、第一ステップで重要でないと判断された説明変数はその数値が高くても低くてもどうでもいい、ということになる。

CS 分析では、以上の説明変数の重要度とそのものの値の二つを考慮してどれに取り組むべきかを判断する。

1.3. アンケート項目

ここでは、1 つの目的変数と 5 個の説明変数（項目:Item）を扱う。目的変数 y は顧客の総合満足度とする。5 個の説明変数 x (Item1~5)は総合満足度を向上させるための具体的な項目で、以下とする。データはその項目に対する満足度であり、すべて 1~5 の数値データとする。アンケート項目は考えなくてはならない。

- ◆ Item1 (x_1):顧客の仕事の理解
- ◆ Item2 (x_2):顧客の質問に対する対応
- ◆ Item3 (x_3):プロジェクト推進力
- ◆ Item4 (x_4):情報提供力
- ◆ Item5 (x_5):施策設定力

対応するデータを表 1 に示す。表ではスコアの値の範囲も示している。我々は 350 人の顧客データを扱う。つまり、データの個数 n は 350 である。

我々は、目的変数と説明変数間の相関係数を考えるが、説明変数間の相関係数はとりあえず考えない。つまり、説明変数間は独立であると仮定する。この説明変数間の相関は後に扱う。

表 1 アンケート項目と変数数値範囲

Variable	Questionary	Item No	Score
y	Customers' satisfaction		1-10
x ₁	Understanding of customer	Item1	1-5
x ₂	Quality of reply to customers' request	Item2	1-5
x ₃	Project promotion ability	Item3	1-5
x ₄	Effective information providing ability	Item4	1-5
x ₅	Proposal	Item5	1-5

1.4. 基本的なパラメータ

ここでは CS 分析に利用する基本的なパラメータを求めていく。

目的変数の平均は

$$\mu_y = \frac{\sum_{k=1}^n y_k}{n} \quad (1)$$

で与えられる。説明変数の平均は

$$\mu_i = \frac{\sum_{k=1}^n x_{ik}}{n} \quad (2)$$

で与えられる。ここで添え字 i は項目数に相当し、 $i=1,2,\dots,p$ である。 p はここでは 5 である。

目的変数、説明変数の不偏分散は、それぞれ

$$\sigma_{yy}^{(2)} = \frac{\sum_{k=1}^n (y_{ik} - \mu_y)^2}{n-1} \quad (3)$$

$$\sigma_{ii}^{(2)} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - \mu_i)^2}{n-1} \quad (4)$$

となる。標準偏差はこれらの分散のルートとなる。

共分散は

$$\sigma_{iy}^{(2)} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - \mu_i)(y_{ik} - \mu_y)}{n-1} \quad (5)$$

となる。目的変数と説明変数 i 間の相関係数は

(6)

$$r_{iy} = \frac{\sigma_{iy}^{(2)}}{\sqrt{\sigma_{ii}^{(2)}} \sqrt{\sigma_{yy}^{(2)}}}$$

となる。

表 2 に平均、標準偏差、相関係数を示している。対応する満足度の平均と相関係数を図 2 と図 3 に示す。我々は、相関係数が高く、項目の満足度の低い項目を選択したい。しかし、この二つのデータから、定量的に対応する項目を選択するのは明らかではない。その選択方法をこれから示す。

表 2 各項目の平均、標準偏差、相関係数

Variable	Item1(x_1)	Item2(x_2)	Item3(x_3)	Item4(x_4)	Item5(x_5)	y
Average	3.68	3.52	3.12	3.48	3.32	6.83
Standard deviation	0.92	1.12	0.98	0.99	0.95	1.94
Correlation factor	0.74	0.77	0.68	0.73	0.68	

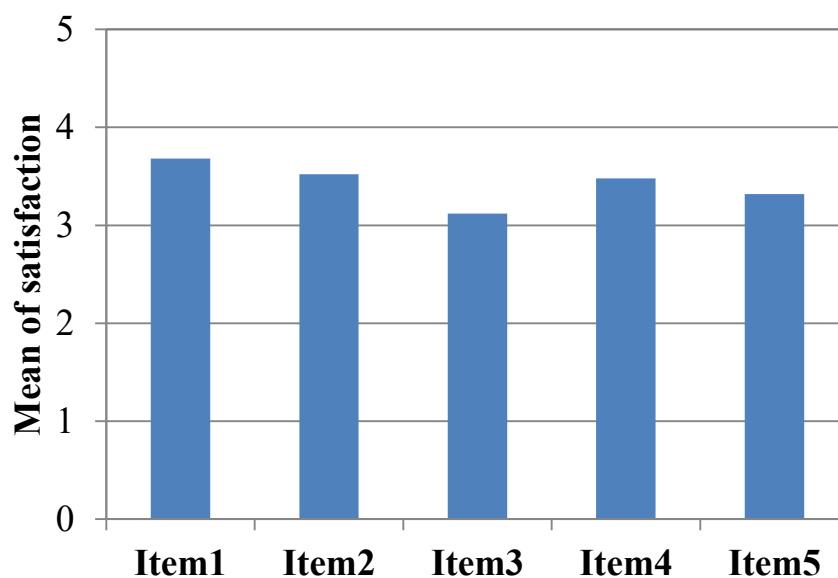


図 2 各項目の満足度の平均

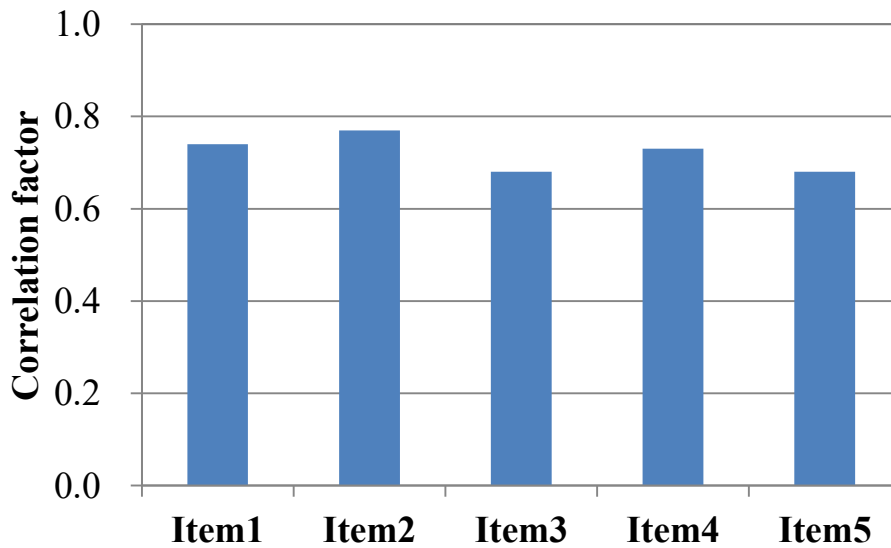


図 3 各項目の相関係数

1.5. 相関係数の検定

もしも、相関係数が負であれば、その項目は取り扱わない。

もしも、その相関係数が正であっても、以下に示すように相関がない場合もある。ここでは、目的変数が各 Item に依存しているのかどうかを検定する方法を示す。

もしもデータの相関係数が 0 であれば、それは明らかに依存性がないと判定できる。しかし、データは確率変数であるから、データを取得するたびに違う値をとる。したがって、標本データはやるたびにバラツキ、母集団の相関係数と実際の相関係数一般に異なる。目的変数と説明変数の相関がなくても、実際のデータでは正の相関係数を得る場合がある。そこで、得られた相関係数が真の相関係数が 0 であったとしても、標本データでは生じる範囲内のものであるのかどうか判断する必要がある。それが、検定であり、以下のように遂行していく。

相関係数に対する確率密度分布の導出は関連する章でおこなう。ここでは、その結果のみを示す。相関係数の章で示したように以下の t 値は

$$t = \sqrt{n-2} \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \quad (7)$$

評価する。これは、自由度 $n-2$ の t 分布に従う。

自由度 n の t 分布は以下で与えられる。その分布の自由度依存性を図 4 に示す。

$$f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n} B\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad (8)$$

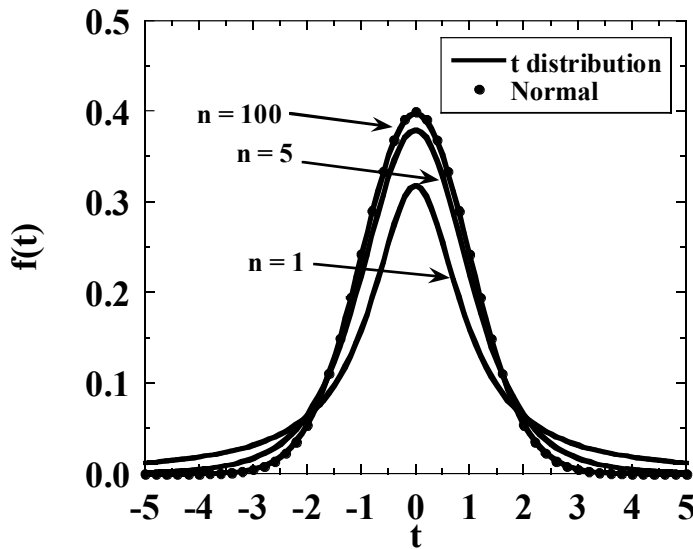


図 4 様々な自由度における t 分布

したがって、その P 値すなわち t_p と比較し、

$$t \geq t_p \quad (9)$$

であれば関連性があるとみなすことができる。そして、次のステップに進むことになる。ここで、 P 値すなわち t_p は

$$P = \int_{-\infty}^{t_p} f_n(t) dt \quad (10)$$

で与えられる。ここで P は片側推定確率である。

1.6. CS 分析による項目の選択

1.6.1. 規格化

各項目の平均値がデータとして得られる。それぞれの項目の平均値の平均値 μ_μ と標準偏差 σ_μ は以下のように与えられる。

$$\mu_\mu = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \mu_i \quad (11)$$

$$\sigma_\mu = \sqrt{\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (\mu_i - \mu_\mu)^2} \quad (12)$$

それぞれの項目の平均値 μ_i は規格化され、それを $z_{\mu i}$ と表すと

$$z_{\mu i} = \frac{\mu_i - \mu_{\mu}}{\sigma_{\mu}} \quad (13)$$

で与えられる。

各項目の目的変数に対する相関係数が得られる。その相関係数の平均 μ_r と標準偏差 σ_r は以下のように評価される。

$$\mu_r = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p r_i \quad (14)$$

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (r_i - \mu_r)^2} \quad (15)$$

したがって、項目の相関係数 r_i は規格化され、それを z_{ri} と表すと

$$z_{ri} = \frac{r_i - \mu_r}{\sigma_r} \quad (16)$$

となる。

各項目(item)毎にベクトル $\mathbf{a}_i = (z_{ri}, z_{\mu i})$ を得る。

表 3 に平均、標準偏差、相関係数、規格化値を示す。

item3 のスコアは高く、item 1 のスコアは低い。一方、item 3 の相関係数は大きく、item 1 の相関係数は小さい。

表 4 に各 item の平均と標準偏差を示す。規格化するための平均値と標準偏差はこれらの値から評価する。

表 5 に t 分布の P 値を示す。これらから、相関の有無を判定できる。

表 3 各項目に対する平均、標準偏差、規格化値、貢献度、改善必要度

Variable	Item1(x_1)	Item2(x_2)	Item3(x_3)	Item4(x_4)	Item5(x_5)	y
Average	3.68	3.52	3.12	3.48	3.32	6.83
Standard deviation	0.92	1.12	0.98	0.99	0.95	1.94
Correlation factor	0.74	0.77	0.68	0.73	0.68	
t-value of correlation factor	20.71	22.27	17.19	20.01	17.18	
Evaluation of correlation	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
Normalized average	1.34	0.51	-1.6	0.29	-0.54	
Normalized correlation factor	0.66	1.32	-1.16	0.34	-1.17	
Contribution	1.42	1.29	-1.95	0.45	-1.21	
Improvement request	-0.48	0.58	0.31	0.03	-0.44	

表 4 項目の住管係数、満足度の平均と標準偏差

Average satisfaction (item)	3.42
Standard deviation of satisfaction (item)	0.19
Average correlation factor (item)	0.72
Standard deviation of correlation factor	0.04

表 5 推定確率と t 分布の P 値

Prediction probability	0.95
t_p	1.65
CS correlation factor	0.83

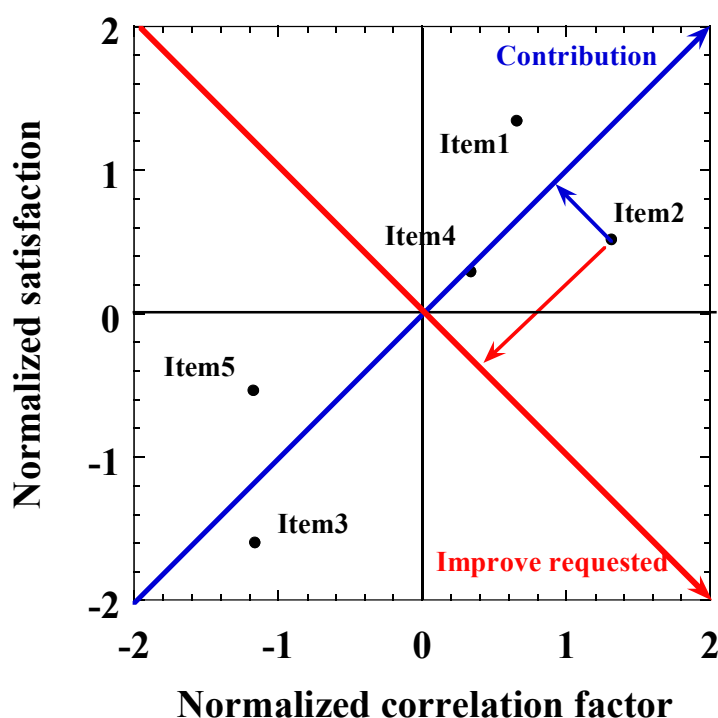


図 5 規格化相関係数と項目満足度の CS プロット

1.6.2. 貢献度と改善必要度

図 5 に示すように規格化された相関係数と満足度をプロットする。高い相関係数は重要な項目であることを意味し、高い満足度はその項目の満足すべき状態を意味する。したがって、改善必要度の大きい項目は、高い相関係数で項目に対する満足度の低いものとなる。これを、どのように数値として導き出すのであろうか？

この図の中で -45° の方向は、重要であって、満足度の低い方向に相当する。したがって、この軸に対する射影は改善必要度に相当すると考えることができる。

この図の中で 45° の方向は、重要であって、満足度の高い方向に相当する。したがって、この軸に対する射影は貢献度に相当すると考えることができる。

それらに対応する数値は以下のように評価できる。

貢献度の方向に対応する単位ベクトルを $\mathbf{e}_G$ 、改善必要度に対応する単位ベクトルを $\mathbf{e}_B$

とすると、それらは

$$\begin{cases} \mathbf{e}_G = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ \mathbf{e}_B = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \end{cases} \quad (17)$$

で与えられる。したがって、各項目の貢献度 G_i は

$$\begin{aligned} G_i &= \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{e}_G \\ &= (z_{ri}, z_i) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (z_{ri} + z_i) \end{aligned} \quad (18)$$

で与えられる。一方、各項目の改善必要度 B_i は以下のように与えられる。

$$\begin{aligned} B_i &= \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{e}_B \\ &= (z_{ri}, z_i) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (z_{ri} - z_i) \end{aligned} \quad (19)$$

図 5 から抽出された貢献度と改善必要度を図 6 に示す。

Item1 と Item2 は貢献度に寄与している。一方 Item 2 は改善必要項目でもある。Item 2 の相関係数は高いため、それに対する要求のレベルも高いものとなる。それが、Item2 は貢献度にも改善必要度にも寄与している理由となる。

その項目を有意とするかどうかの明確な臨界値は存在しない。あらかじめ、その値を設定しておく必要がある。たとえば、0.5 以上と定めておく。

また、この結果から取り組むべき項目に関しても議論がある。

もし、ダメなものを改善する方針であれば、改善必要度の高い項目に取り組めばいい。

もし、いいところを伸ばすという方針であれば、貢献度の高い項目に取り組めばいい。

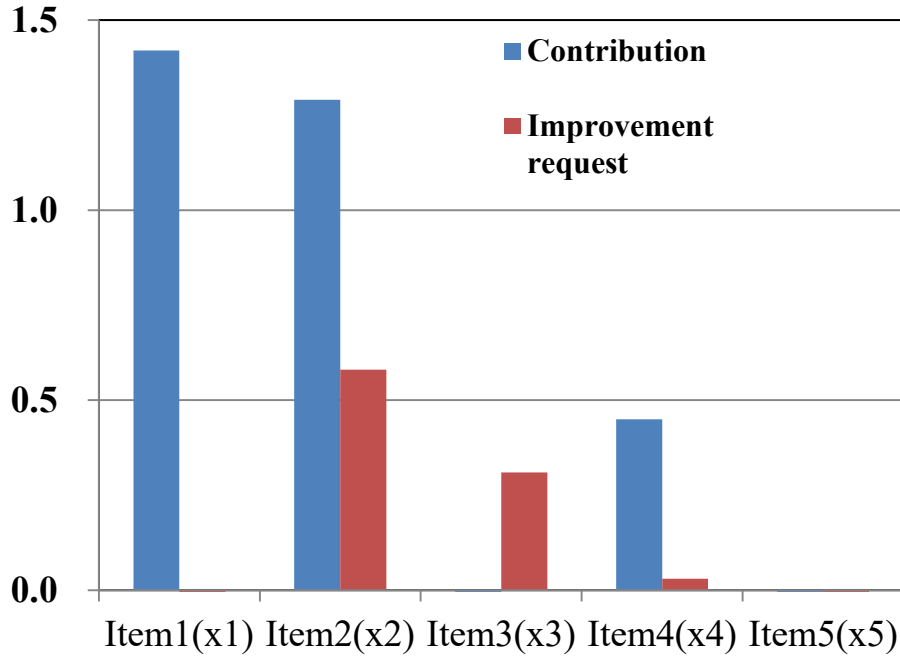


図 6 貢献度と改善必要度

1.7. CS 相関係数

CS の観点から、いまの状況がいい状況なのか悪い状況なのかを判断したい。

重要な項目の達成率が高く、そうでもない項目の達成率が低い、というのがいい状態であり、その逆が悪い状態である。

CS 相関係数は z_{ri} と $z_{\mu i}$ の相関係数 $r_{z_r z_\mu}$ で評価できる。すなわち、

$$r_{z_r z_\mu} = \frac{\sigma_{z_r z_\mu}^{(2)}}{\sqrt{\sigma_{z_r z_r}^{(2)}} \sqrt{\sigma_{z_\mu z_\mu}^{(2)}}} \quad (20)$$

である。ただし、

$$\sigma_{z_r z_r}^{(2)} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p z_{ri}^2 \quad (21)$$

$$\sigma_{z_\mu z_\mu}^{(2)} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p z_{\mu i}^2 \quad (22)$$

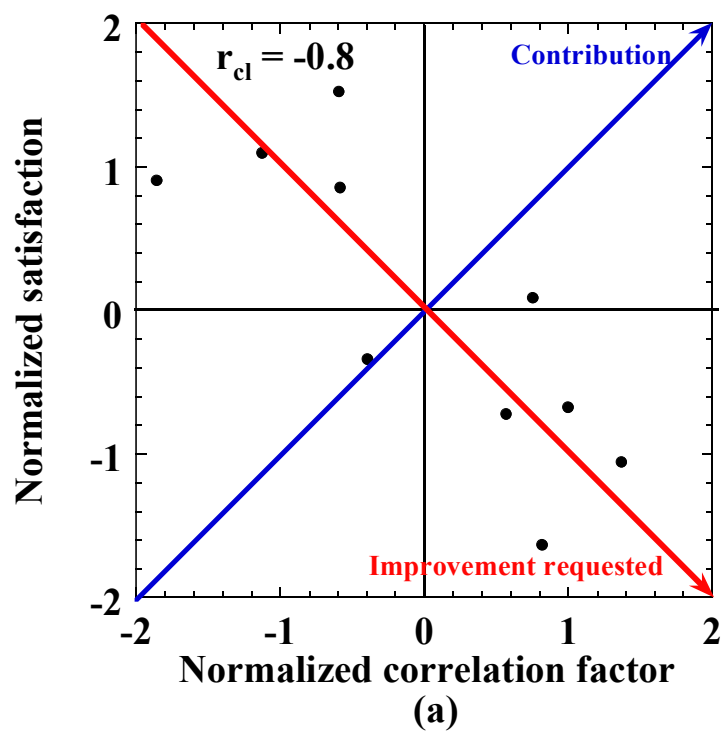
$$\sigma_{z_r z_\mu}^{(2)} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p z_{ri} z_{\mu i} \quad (23)$$

これを CS 相関係数と呼ぶ。これは-1 から 1 の範囲の値をとり、1 に近いほどいい状態、-1 に近いほど悪い状態、ということになる。

ここで、典型的な CS の三つの状況を示す。図 7 に示すように CS 相関係数が -0.8, 0.0,

0.8 の場合である。ここでは、10 個の項目が目的変数に影響を与えているとして、

図 7(a)は良くない状態であり、(b)は普通の状態, (c) はいい状態である。CS 相関係数の値がこの良し悪しを定量的に表現している。



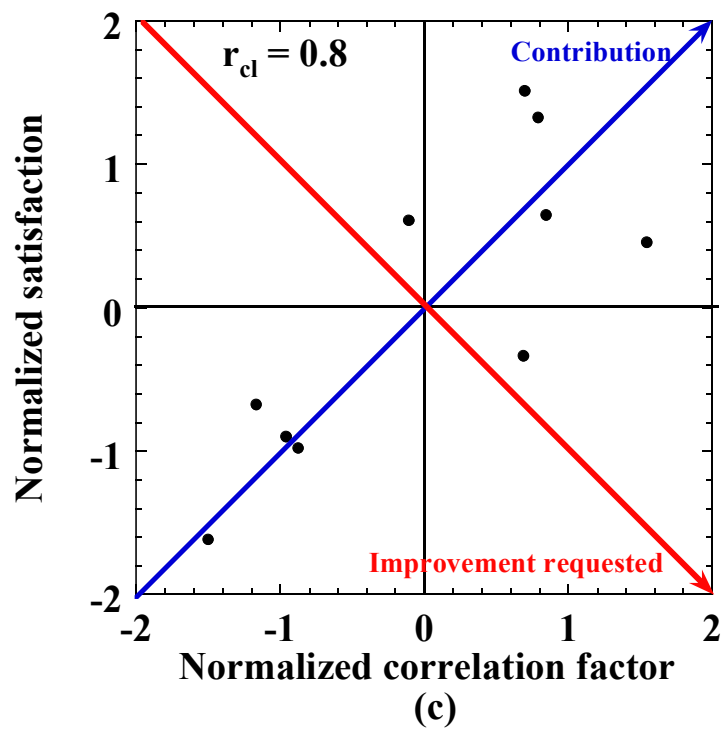
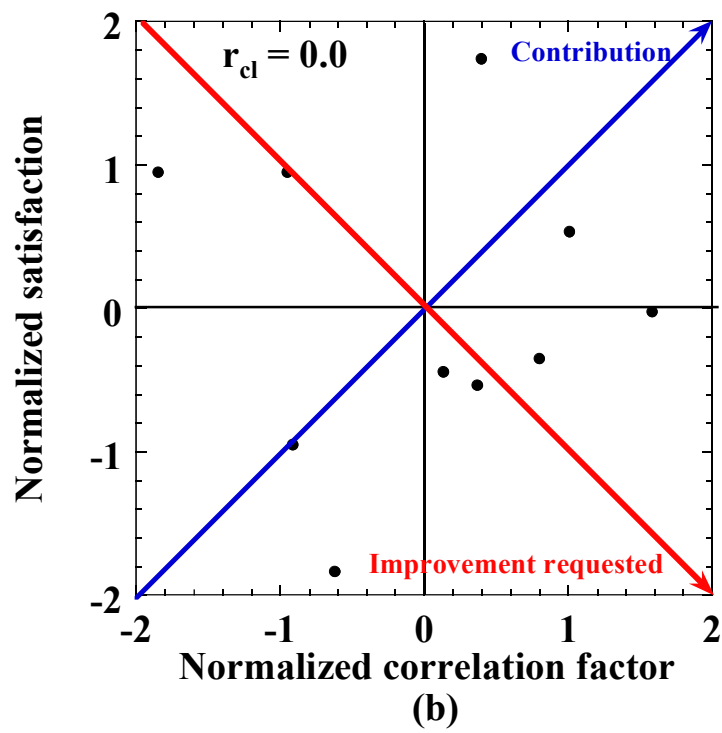


図 7 様々な CS 相関係数の CS プロット. (a) 悪い状態 (b) 普通の状態, (c) いい状態

1.8. 説明変数、目的変数の目標値

前節では、どの項目に取り組めばいいのかの選択方法を示した。ここでは、その目標値を回帰分析で示す。

目的変数値 y と説明変数値 $x_k (k=1,2,\dots,n)$ は以下のように関連付けられる。

$$\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} = r_i \frac{x_k - \mu_i}{\sigma_i} \quad (24)$$

我々は、これは、全ての項目に対して成り立つとすると

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k - \mu_y}{\sigma_y} \right) = \sum_{k=1}^n \left(r_i \frac{x_k - \mu_i}{\sigma_i} \right) \quad (25)$$

が得られる。これは以下のように変形される。

$$\frac{1}{\sigma_y} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k = \left(\frac{\mu_y}{\sigma_y} - r_i \frac{\mu_i}{\sigma_i} \right) + \frac{r_i}{\sigma_i} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad (26)$$

したがって、以下を得る。

$$\frac{1}{\sigma_y} \mu_{yt} = \left(\frac{\mu_y}{\sigma_y} - r_p \frac{\mu_p}{\sigma_p} \right) + \frac{r_p}{\sigma_p} \mu_{pt} \quad (27)$$

ここで、 μ_{yt} と μ_{it} は施策実行後の満足度であり、以下で与えられる。

$$\mu_{yt} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \quad (28)$$

$$\mu_{it} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad (29)$$

したがって、目的変数の増分は

$$\Delta \mu_y = r_i \frac{\sigma_y}{\sigma_p} \Delta \mu_i \quad (30)$$

で与えられる。ただし

$$\Delta \mu_y = \mu_{yt} - \mu_y \quad (31)$$

$$\Delta \mu_i = \mu_{it} - \mu_i \quad (32)$$

である。

我々は、それぞれの説明変数間は独立であると仮定してきた。したがって、トータルの目的変数の増分 Q_y は以下で与えられる。

$$Q_y = \sum_i \frac{\sigma_y}{\sigma_i} \Delta\mu_i \quad (33)$$

1.9. 部分グループの解析

我々はここまで、グループトータルの解析を行ってきた。ここでは、トータルのグループは複数のサブグループからなる場合を考える。各サブグループはトータルのグループの特性とは異なることが一般的である。したがって、取り扱わなければならない項目はサブグループごとに異なると思われる。ここでは、サブグループの扱う項目と検討する。

ここで、我々は項目の重要性、すなわち相関係数は全体とサブグループで同じであると仮定する。つまり、トータルとサブグループの違いは、各項目の満足度であるとする。項目の重要度、つまり相関係数は共通とする。

そのグループの項目の満足度を μ_{Gi} とすると、そのグループの規格化満足度は

$$\Delta z_{Gi} = \frac{\mu_{Gi} - \mu_i}{\sigma_\mu} \quad (34)$$

となるであろう。

規格化された満足度は

$$z_i \rightarrow z_i + \Delta z_{Gi} \quad (35)$$

となるであろう。もしも、サブグループの平均 μ_{Gi} がトータルのものと一致しているのであれば、増分は 0 となり、トータルのものと一致する。

1.10. 重回帰解析を使った CS 分析

これまでは説明変数間の相関は考慮していなかった。つまり、それらはお互いに独立であることを仮定していた。しかし、一般には説明変数間にも相関はある。重回帰分析はこの相関を考慮している。ここでは、その CS 分析への利用法を検討する。

ここでは、まず変数を規格化した状態から考える。すると、目的変数と説明変数は以下のように関連付けられる。

$$z_y = b_1 z_1 + b_2 z_2 + \cdots + b_p z_p \quad (36)$$

係数 b_i は以下の関係を満足する。

$$\begin{pmatrix} S_{11}^{(2)} & S_{12}^{(2)} & \cdots & S_{1p}^{(2)} \\ S_{21}^{(2)} & S_{22}^{(2)} & \cdots & S_{2p}^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ S_{p1}^{(2)} & S_{p2}^{(2)} & \cdots & S_{pp}^{(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{1y}^{(2)} \\ S_{2y}^{(2)} \\ \cdots \\ S_{py}^{(2)} \end{pmatrix} \quad (37)$$

これから以下のように求めることができる。

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11}^{(2)} & S_{12}^{(2)} & \cdots & S_{1p}^{(2)} \\ S_{21}^{(2)} & S_{22}^{(2)} & \cdots & S_{2p}^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ S_{p1}^{(2)} & S_{p2}^{(2)} & \cdots & S_{pp}^{(2)} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} S_{1y}^{(2)} \\ S_{2y}^{(2)} \\ \cdots \\ S_{py}^{(2)} \end{pmatrix} \quad (38)$$

この係数を相関係数の代りに CS 分析すればいい。

しかしながら、重回帰分析は対応する章で示したように、その係数の値から実際の関連性をイメージすることは困難である。さらに、相関が強いばあいは、その評価自体が不安定になる。そのため、重回帰分析は CS 分析ではあまり利用されない。

そこで、次の章に示す方法を提案する。

1.11. 重回帰分析における説明変数間の相互作用の取り扱い

重回帰分析では説明変数間の相互作用を取り入れることができることを示した。しかし、その相互作用が強い場合は、重回帰分析の係数の値から依存性を想像することは難しいし、さらにはデータの安定性に問題が生じる場合さえある。このような強い相関がある説明変数がある場合の対処法をここでは示していく。

ここでは、トータルの変数の数は p 、その中のグループの変数の数を q とする。

まず、説明変数間の相関係数を評価する。相関係数が大きい場合は、目的変数の向上は独立とは考えられない。その二つの変数の向上は極端な場合は 2 倍される。そのため、以下の対処をする。

相関係数の臨界値を決めて、強い相関のある説明変数同士をグループに纏める。その選択された変数のグループに対して主成分分析を行い、その第一主成分を取る。ここでは、主成分分析の内容は議論せず、その結果のみを利用する。その解析は主成分分析の章に記述してある。第一主成分は

$$z_i = a_1 u_{1i} + a_2 u_{2i} + \cdots + a_q u_{qi} \quad (39)$$

と表現される。ここで、 $a_1, a_2, \cdots, a_q$ 第一主成分の係数であり、

$$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_q^2 = 1 \quad (40)$$

である。 $u_1, u_2, \cdots, u_q$ は規格化された変数であり、

$$u_{1i} = \frac{x_{1i} - \mu_1}{\sqrt{\sigma_1^{(2)}}}, u_{2i} = \frac{x_{2i} - \mu_2}{\sqrt{\sigma_2^{(2)}}}, \dots, u_{qi} = \frac{x_{qi} - \mu_q}{\sqrt{\sigma_q^{(2)}}} \quad (41)$$

で与えられる。平均、分散は以下で与えられる。

$$\mu_z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \quad (42)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_1 \frac{x_{1i} - \mu_1}{\sqrt{\sigma_1^{(2)}}} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_2 \frac{x_{2i} - \mu_2}{\sqrt{\sigma_2^{(2)}}} + \dots + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_q \frac{x_{qi} - \mu_q}{\sqrt{\sigma_q^{(2)}}}$$

$$= 0$$

$$\sigma_z^{(2)} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (z_i - \mu_z)^2 \quad (43)$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n a_1 \left(\frac{x_{1i} - \mu_1}{\sqrt{\sigma_1^{(2)}}} \right) + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n a_2 \left(\frac{x_{2i} - \mu_2}{\sqrt{\sigma_2^{(2)}}} \right) + \dots + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n a_q \left(\frac{x_{qi} - \mu_q}{\sqrt{\sigma_q^{(2)}}} \right) \right]^2$$

$$= \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q a_i a_j R(i, j)$$

$$= a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_q^2 + \sum_{i, j (i \neq j)} a_i a_j R(i, j)$$

$$= 1 + \sum_{i, j (i \neq j)} a_i a_j R(i, j)$$

ここで $R(i, j)$ は変数 i と j の間の相関係数である。ここでは、相互作用の大きい変数を選択しているのであるから、 $R(i, j)$ は正である。我々は、この第一主成分を説明変数として扱う。

第一主成分と目的変数間の相関係数は以下で与えられる。

$$r_z = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \frac{z_i z_{yi}}{\sqrt{\sigma_z^{(2)}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\sigma_z^{(2)}}} \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n a_1 \frac{y_i - \mu_y}{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}} \frac{x_{1i} - \mu_1}{\sqrt{\sigma_1^{(2)}}} + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n a_2 \frac{y_i - \mu_y}{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}} \frac{x_{2i} - \mu_2}{\sqrt{\sigma_2^{(2)}}} + \dots + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n a_q \frac{y_i - \mu_y}{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}} \frac{x_{qi} - \mu_q}{\sqrt{\sigma_q^{(2)}}} \right]$$

$$= \frac{a_1 r_1 + a_2 r_2 + \dots + a_q r_q}{\sqrt{\sigma_z^{(2)}}}$$

$$= \sum_{i=1}^q \frac{a_i}{\sqrt{\sigma_z^{(2)}}} r_i \quad (44)$$

説明変数の平均値は以下で与えられる。

$$x = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \cdots + a_q\mu_q \quad (45)$$

したがって、説明変数の変動は目的変数の変動に対して以下のように与えられる。

$$\Delta y = r_z \left(a_1 \frac{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}}{\sqrt{\sigma_1^{(2)}}} \Delta\mu_1 + a_2 \frac{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}}{\sqrt{\sigma_2^{(2)}}} \Delta\mu_2 + \cdots + a_q \frac{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}}{\sqrt{\sigma_q^{(2)}}} \Delta\mu_q \right) \quad (46)$$

他の説明変数は同じように扱うことができる。したがって、トータルの目的変数の変動は以下である。

$$\Delta y = r_z \sum_{k=1}^q a_k \frac{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}}{\sqrt{\sigma_k^{(2)}}} \Delta\mu_k + \sum_{k=q+1}^p r_k \frac{\sqrt{\sigma_y^{(2)}}}{\sqrt{\sigma_k^{(2)}}} \Delta\mu_k \quad (47)$$

1.12. 通常の CS 分析における説明変数間の相互作用の取り扱い

通常の CS 分析では、説明変数間の相互作用は考慮していない。それを考慮するのが重回帰分析であった。そのなかでも、相互作用の大きいものは重回帰分析では扱いが難しいので、相互作用の大きい変数はグループにして、その第一主成分を新たな変数として以下は同じように扱うことを提案した。

ここで、もう一つ簡単な方法がある。それは、説明変数間の相互作用を考慮しない通常の CS 分析に相互作用を取り入れることである。

まず、説明変数間の相関係数を評価する。その値に応じて、相互作用を無視する変数と、無視しない変数に振り分ける。相互作用が無視できない変数は、まとめて主成分分析を行い、その第一主成分をとる。その後は相互作用を無視した変数と、まとめて第一主成分を取った合成変数で、それらの相互作用を無視した通常の CS 分析を行う。

1.13. 相関係数の取り扱い

相関係数は 1 から -1 の間の値をとり、その範囲からはずれた値になることはない。したがって、0.1 から 0.2 の変化と 0.9 と 1.0 への変化は等価ではない。しかしながら、CS 分析ではこれらは同じ扱いとなる。

そこで、相関係数の代りに変数 ξ を利用することを提案する。

$$\xi = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right) \quad (48)$$

この変数は図 8 に示すように相関係数 r が -1 から +1 に変動するとき $-\infty$ から ∞ に変動する。同様な解析はこの ξ を用いて行うことができる。これは、 r が 0 から 0.5 までは、相関係数とほぼ同じであるが、1 に近づくにしたがって、急激に増加する関数である。

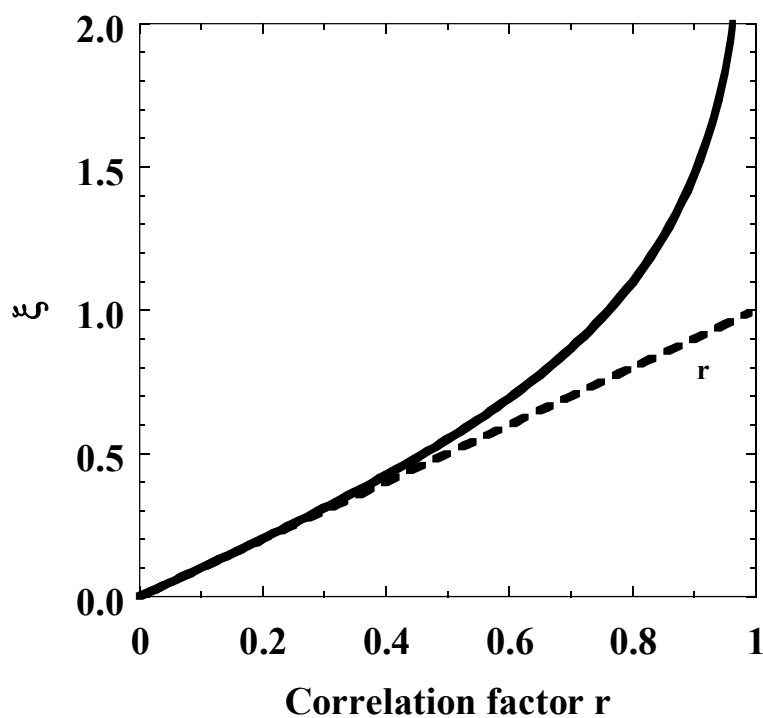


図 8 変数変換

1.14. まとめ

この章のまとめをしていく。

我々は1個の目的変数と p 個の説明変数を考えた。

目的変数の平均は

$$\mu_y = \frac{\sum_{k=1}^n y_k}{n}$$

説明変数の平均は

$$\mu_i = \frac{\sum_{k=1}^n x_{ik}}{n}$$

で与えられる。ただし、 i は $i=1,2,\dots,p$ である。

分散、共分散は以下で与えられる。

$$\sigma_{yy}^{(2)} = \frac{\sum_{k=1}^n (y_{ik} - \mu_y)^2}{n-1}$$

$$\sigma_{ii}^{(2)} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - \mu_i)^2}{n-1}$$

$$\sigma_{iy}^{(2)} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - \mu_i)(y_{ik} - \mu_y)}{n-1}$$

説明変数 i と目的変数 y 間の相関係数は以下で与えられる。

$$r_{iy} = \frac{\sigma_{iy}^{(2)}}{\sqrt{\sigma_{ii}^{(2)}} \sqrt{\sigma_{yy}^{(2)}}}$$

その相関が有意であるかどうかは

$$t = \sqrt{n-2} \frac{r}{\sqrt{1-r^2}}$$

で判断できる。これが、自由度 $n-2$ の t 分布の P 値 t_p より大きければ相関があるとみなせ、小さければあるとは言えないと判断できる。

各項目の平均の平均 μ_μ 、標準偏差 σ_μ を以下のように評価する。

$$\mu_\mu = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \mu_i$$

$$\sigma_\mu = \sqrt{\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (\mu_i - \mu_\mu)^2}$$

それぞれの項目の平均 μ_i を以下のように規格化し、それらを $z_{\mu i}$ と表すと、

$$z_{\mu i} = \frac{\mu_i - \mu_\mu}{\sigma_\mu}$$

となる。

次に、相関整数の平均 μ_r と標準偏差 σ_r を以下のように評価する

$$\mu_r = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p r_i$$

$$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{p} \sum_{i=1}^p (r_i - \mu_r)^2}$$

それぞれの相関係数 r_i を規格化し、それを z_{ri} とすると、それは以下のように与えられる。

$$z_{ri} = \frac{r_i - \mu_r}{\sigma_r}$$

そして、一つの説明変数に対して $a_i = (z_{ri}, z_{\mu i})$ を得る。

各項目の貢献度 G_i は以下のように評価される。

$$G_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(z_{ri} + z_i)$$

各項目の改善必要度 B_i は以下のように評価される。

$$B_i = \frac{1}{\sqrt{2}}(z_{ri} - z_i)$$

CS 分析の状態の評価は z_{ri} と $z_{\mu i}$ の相関係数で評価でき、それを $r_{z_r z_\mu}$ とすると

$$r_{z_r z_\mu} = \frac{\sigma_{z_r z_\mu}^{(2)}}{\sqrt{\sigma_{z_r z_r}^{(2)}} \sqrt{\sigma_{z_\mu z_\mu}^{(2)}}}$$

となる。ただし、

$$\sigma_{z_r z_r}^{(2)} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p z_{ri}^2$$

$$\sigma_{z_\mu z_\mu}^{(2)} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p z_{\mu i}^2$$

$$\sigma_{z_r z_\mu}^{(2)} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p z_{ri} z_{\mu i}$$

である。

サブグループの項目の満足度は

$$\Delta z_{Gi} = \frac{\mu_{Gi} - \mu_i}{\sigma_i}$$

となり、対応する規格化値は以下ようになる。

$$z_i \rightarrow z_i + \Delta z_{Gi}$$

あとは同じように CS 分析していけばいい。

CS 分析では説明変数間の相関は無視している。相関係数の代りに重回帰係数を用いれば、説明変数間の相互作用を取り入れることができる。

重回帰分析においては、説明変数間の相互作用が大きい場合は係数の値のイメージがつかみにくいことと、係数自体の評価の不安定さが課題になる。そのような場合は、相互作用の大きい q 個の変数のグループをつくり、その主成分分析の第一主成分を新たな変数として扱う。

または、通常の CS 分析において、ここでも無視していた相互作用を、それが大きい変数に対して主成分分析を行い、その第一主成分をとり、その後は相互作用を無視した CS 分析を行う。

項目の重要性をここでは、相関係数で評価したが、それは-1 から 1 の範囲をとり、その範囲外の値はとれない。したがって、端点に近づくにつれ、その変動は困難になる。そのた

め、以下の変数変換をおこなうことを提案した。

$$\xi = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right)$$

図 9 はこれまでの解析のフローを示している。

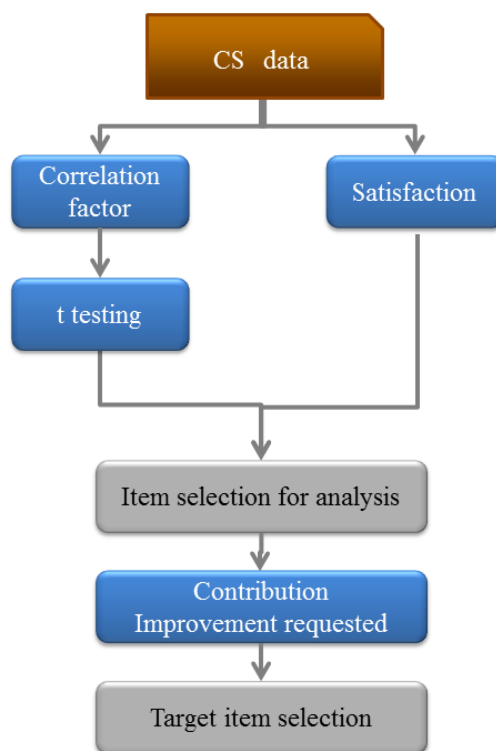


図 9 解析の流れ